



INSTITUTO FEDERAL

Rio Grande do Norte

Campus Pau dos Ferros

Aula 3. Teorias Cognitivas

Interação Humano Computador

Prof. Me. Breno Viana (breno.viana@ifrn.edu.br)

09/05/2025

Objetivos

- Entender o que é cognição;
- Entender o que são e as utilidades das teorias cognitivas;
- Conhecer o modelo de processamento de informação humano e sua relação com IHC;
- Conhecer a Engenharia Cognitiva.

Roteiro da Aula

1. Teorias Cognitivas
2. Modelo de Processamento de Informação
3. Engenharia Cognitiva

Teorias Cognitivas

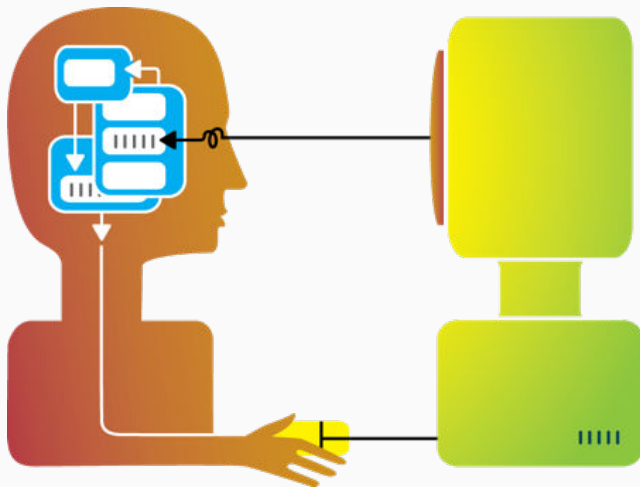
O que é cognição?



O que é cognição?

- Cognição refere-se ao conjunto de processos mentais envolvidos na aquisição, armazenamento, processamento e uso de informações;
- É a capacidade do cérebro de perceber, aprender, raciocinar, tomar decisões, resolver problemas, lembrar e comunicar.

O que são teorias cognitivas?



O que são teorias cognitivas?

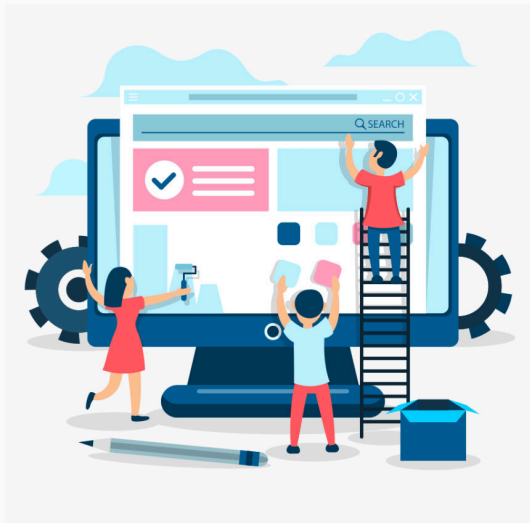
- Teorias Cognitivas são modelos ou explicações desenvolvidas para entender como ocorre a cognição — ou seja, como as pessoas pensam, aprendem, lembram e percebem o mundo.

Teorias Cognitivas



- As teorias cognitivas fornecem percepções (insights) cruciais sobre o funcionamento da mente humana;
- Influenciam diretamente o design de sistemas, aplicativos e websites;
- Assim, esses designs oferecem experiências de usuário ricas e satisfatórias.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC



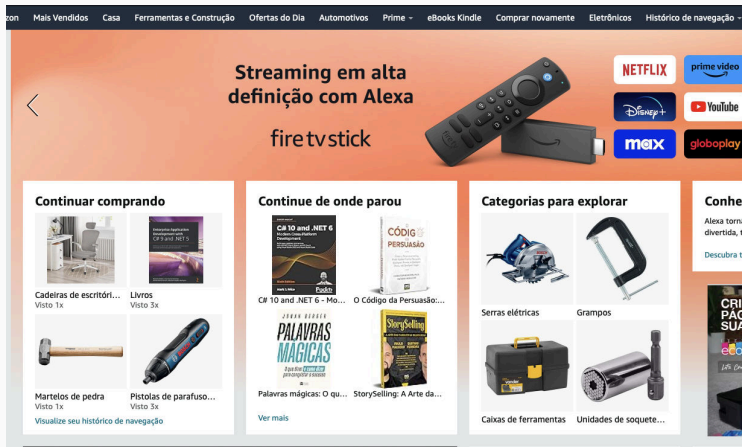
O Papel das Teorias Cognitivas na IHC

- Essa compreensão influencia na IHC de forma a permitir aos designers e desenvolvedores criar produtos que se adequam:
 - capacidades físicas dos usuários;
 - capacidades cognitivas.
- Portanto, o objetivo é desenvolver interfaces as quais os usuários possam navegar, entender e usar efetivamente, sem causar confusão ou sobrecarga cognitiva.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC

- A aplicação de Teorias Cognitivas podem fazer seu design aprimorar a experiência do usuário:
 - Percepção Visual e Atenção;
 - Memória de Trabalho;
 - Processamento de Informações e Tomada de Decisão;
 - Erros e Correções;
 - Aprendizado e Familiaridade.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC - Exemplo e-Commerce



- Percepção Visual e Atenção.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC - Exemplo e-Commerce

- Percepção Visual e Atenção:
 - O layout do site é projetado com base no entendimento de como os usuários percebem visualmente a informação e onde naturalmente focam sua atenção;
 - Itens com alta prioridade, como promoções especiais ou recomendações personalizadas, são colocados em posições estratégicas na página.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC - Exemplo e-Commerce

The screenshot shows the Amazon checkout process on the Brazilian website (amazon.com.br). The page title is "Finalizar a compra (2 itens)". The first step is "Escolha um endereço de envio". Under "Seus endereços", there is one saved address for "Thiago Henrique" with a green bar indicating it is selected. Below the address list is a link to "Adicionar um novo endereço". A yellow button "Enviar para este endereço" is at the bottom of the address selection area. To the right, a summary box shows the "Resumo do pedido" with a total of R\$ 385,69. The second and third steps, "Método de pagamento" and "Itens e envio", are listed at the bottom left.

amazon.com.br

Finalizar a compra (2 itens)

1 Escolha um endereço de envio

Seus endereços [Enviando para mais de um endereço?](#)

Thiago Henrique 
[Editar endereço](#) | [Adicionar instruções de entrega](#)

+ [Adicionar um novo endereço](#)

[Enviar para este endereço](#)

2 Método de pagamento

3 Itens e envio

Enviar para este endereço

Ao efetuar seu pedido, você concorda com [Notificação de Privacidade e Condições de Uso](#) da Amazon.

Resumo do pedido

Itens: --
Frete e manuseio: --

Total do pedido: R\$ 385,69

[Como os custos de frete são calculados?](#)

- Memória de Trabalho.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC - Exemplo e-Commerce

- Memória de Trabalho:
 - A memória de trabalho tem capacidade limitada, portanto, o design do site evita sobrecarregar o usuário com muitas opções ou informações simultaneamente;
 - Por exemplo, ao realizar o checkout, o processo é simplificado em etapas claras e sequenciais, com a opção de salvar o progresso.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC - Exemplo e-Commerce

[Mais Vendidos](#) [Novidades na Amazon](#) [Produtos em alta](#) [Mais desejados](#) [Ideias de presente](#)

Mais vendidos

Esses produtos mais populares com base nas vendas. Atualizado com frequência.

Qualquer departamento
Alimentos e Bebidas
Apps e Jogos
Audiolivros
Automotivo
Bebês
Beleza
Beleza de Luxo
Brinquedos e Jogos
Casa
CD e Vinil
Computadores e Informática
Cozinha
Dispositivos Amazon e Acessórios
DVD e Blu-ray
Eletrodomésticos
Eletrônicos
Esporte

Mais Vendidos em Eletrônicos [Ver mais](#)

#1

JBL, Fone de Ouvido In Ear, C50HI - Preto
★★★★☆ 57.884
R\$ 39,99

#2

Fire TV Stick Lite | Streaming em Full HD com Alexa | Com Controle Remoto Lite por Voz com Alexa (sem controles de TV)
★★★★★ 58.697
R\$ 299,00

#3

Fujifilm Instax Mini - Filme Com 40 Fotos, Borda Branca, Foto Colorida
★★★★★ 3.549
R\$ 146,78

#4

Galaxy Tab S9 FE, Grafite, 10.9", Wifi, 128 GB, 6 GB RAM, Câmera Principal 8MP, Câmera Frontal 12 MP UW
★★★★★ 353
R\$ 2.498,00

- Processamento de Informações e Tomada de Decisão.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC - Exemplo e-Commerce

- Processamento de Informações e Tomada de Decisão:
 - O site organiza informações sobre produtos de forma clara e acessível, utilizando filtros e categorias que ajudam os usuários a processar as opções disponíveis e tomar decisões informadas;
 - Avaliações e opiniões de outros usuários são destacadas, aproveitando o princípio da “prova social” para influenciar positivamente as decisões.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC - Exemplo e-Commerce

Adicionar um cartão de crédito

Ocorreu um problema.

- Confira os dados do cartão.
- A data de vencimento está incorreta.

Número do cartão

1232 1321 3213 2133 12

Nome no cartão

Nome

Data de expiração

01 ▼ 2025 ▼

Código de segurança (CVV)

... (O que é isso?)

☐ Usar como meu pagamento padrão

A Amazon aceita várias bandeiras de cartão de crédito:

VISA

Mastercard

Amazon

elo

Cancelar

Adicionar cartão

- Erros e Correções.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC - Exemplo e-Commerce

- Erros e Correções;
 - O site identifica erros antes da realização da compra de fato, e os destaca considerando o nível de gravidade. Além disso, também possibilita que o usuário se recupere de erro;
 - Por exemplo, se o campo do cartão de crédito está incompleto ou incorreto, o site deve indicar o que precisa ser corrigido.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC - Exemplo e-Commerce

amazon.com.br Envie para lista Portalegre 59010000 Todos celulares

Todos Venda na Amazon Ofertas do Dia Comprar novamente Continuar comprando Mais Vendidos Histórico de navegação Atendimento ao Cliente Brevo Amazon.com.br Alimentos e Bebidas eBooks Kindle Prime + Livros Eletrônicos

1-48 de 901 resultados para "celulares"

Classificar por: Em destaque

Amazon Prime
☐ prime

Departamento
Celulares e Comunicação
Celulares e Smartphones
Celulares básicos

Avaliações de Clientes
★★★★★ e acima

Marca
☐ SAMSUNG
☐ Xiaomi
☐ Motorola
☐ Apple
☐ realme
☐ Redmi
☐ Infix
[Ver mais](#)

Flash
☐ LED
☐ Flash da câmera frontal
☐ LED duplo

Preços
R\$0 - R\$40.800 e mais

Até R\$500
R\$500 a R\$700
R\$700 a R\$1.100
Mais de R\$1.100

Ofertas e Descontos
Ofertas do Dia

Resultados

Consulte as páginas dos produtos para ver outras opções de compra.

Escolha da Amazon

Smartphone Motorola Moto G24 8GB RAM Boost* 128GB Grafite
4,7 ★★★★★ (4 mil)
Mais de 5 mil compras no mês passado
R\$667⁹⁰ ~~R\$750,06~~
à vista ou em até 12x de R\$59,93 sem juros
Entrega GRÁTIS: **seg., 19 de mai.** para membros Prime
[Adicionar ao carrinho](#)

Smartphone Motorola Moto G04s - 128GB 4GB RAM + 4GB RAM Boost Camera 16MP com Moto AI sensor FPS lateral Grafite
4,7 ★★★★★ (1,8 mil)
Mais de 2 mil compras no mês passado
R\$658⁹⁰
em até 12x de R\$54,07 sem juros
Entrega GRÁTIS: **qui., 22 de mai.** para membros Prime
[Adicionar ao carrinho](#)

Smartphone Xiaomi Redmi Note 14 Midnight Black (Preto) 8GB RAM 256GB ROM
4,8 ★★★★★ (734)
Mais de 5 mil compras no mês passado
R\$1.187¹⁰
em até 10x de R\$118,71 sem juros
Entrega R\$ 145: **16 - 20 de mai.**
[Adicionar ao carrinho](#)
Mais opções de compra
R\$ 1.115,00 (50 ofertas de novos)

Smartphone Motorola moto g55 5G - 256GB 16GB (8GB RAM+8GB Ram Boost) e Camera 50MP com AI NFC Tela 6.5" com Superbrilho- Verde...
4,7 ★★★★★ (184)
Mais de 500 compras no mês passado
Economize 34%
R\$1.353⁷⁵ ~~R\$1.999,06~~
em até 12x de R\$112,88 sem juros
Menor preço dos últimos 30 dias
Entrega GRÁTIS: **seg., 19 de mai.** para membros Prime
[Adicionar ao carrinho](#)

Smartphone Xiaomi Poco C75 NFC Black (Preto) 8GB RAM 256GB ROM [2410FPCC5G]
4,5 ★★★★★ (347)
Mais de 3 mil compras no mês passado
R\$874⁹⁵
em até 12x de R\$81,66 com juros
Entrega R\$ 100,43: **6 - 16 de jun.**
[Adicionar ao carrinho](#)
Mais opções de compra
R\$ 829,90 (33 ofertas de novos)

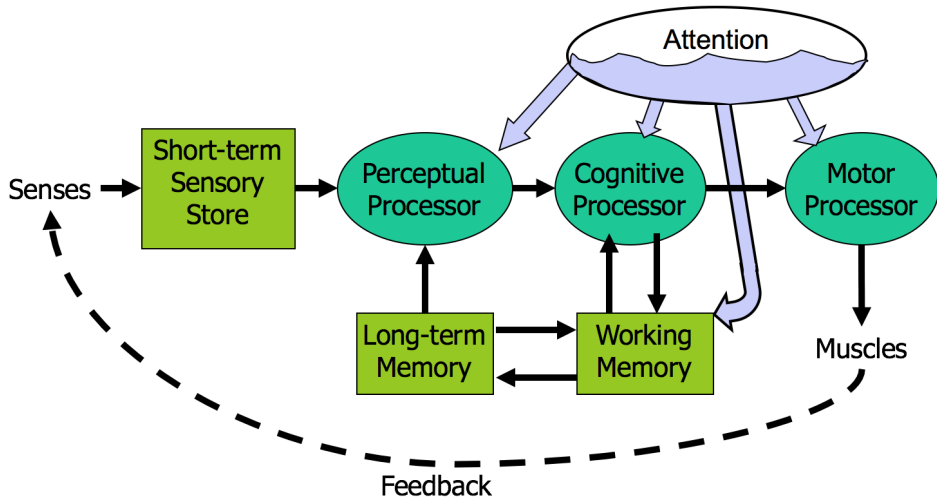
- Aprendizado e Familiaridade.

O Papel das Teorias Cognitivas na IHC - Exemplo e-Commerce

- Aprendizado e Familiaridade;
 - O site segue um padrão de sites de e-commerces, assim, um usuário que já visitou um site do mesmo tipo consegue realizar as operações de busca e compra sem grande esforço cognitivo;
 - Por exemplo, o filtro de produtos é posicionado à esquerda e a listagem de produtos em forma de grid onde cada campo contém a foto, nome e preço do produto.

Modelo de Processamento de Informação

Modelo de Processamento de Informação



Modelo de Processamento de Informação

- O Modelo de Processamento de Informação Humano é fundamental para entender como projetar interfaces de usuário;
- Explorar este modelo ajuda a criar designs que facilitam a interação do usuário com a tecnologia, reduzindo a complexidade e melhorando a experiência geral do usuário.

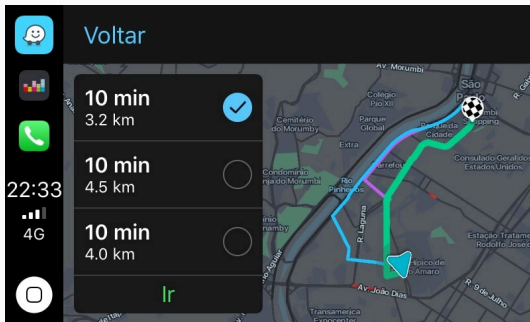
Modelo de Processamento de Informação

- Este modelo, inspirado na analogia com computadores, fornece um framework para analisar a interação humano-computador em quatro etapas principais:
 - Percepção (entrada);
 - Processamento (CPU);
 - Armazenamento (memória);
 - Ação (saída).

Modelo de Processamento de Informação - Percepção

- Percepção (entrada);
 - É a etapa em que os usuários recebem estímulos através de seus sentidos;
 - Em IHC, isso geralmente significa visualizar informações em uma tela;
 - O design eficaz direciona a atenção do usuário para elementos importantes da interface, usando técnicas como: tamanho, contraste de cores, posicionamento estratégico, etc.

Modelo de Processamento de Informação - Percepção

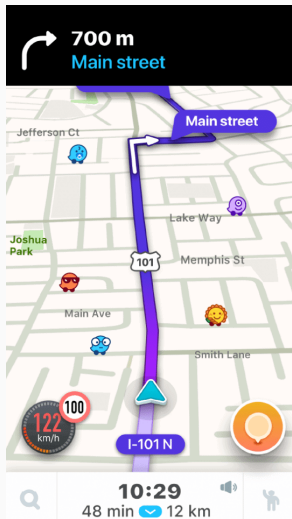


- Exemplo Prático:
 - Em um aplicativo de navegação, a percepção visual é muito importante;
 - O app apresenta informações críticas, como direções iminentes e estimativas de tempo de chegada.

Modelo de Processamento de Informação - Processamento

- Processamento (CPU);
 - A segunda etapa é o processamento, onde o cérebro do usuário interpreta as informações percebidas;
 - Aqui, o design deve minimizar a carga cognitiva, apresentando informações de forma clara e lógica, facilitando a compreensão do usuário.

Modelo de Processamento de Informação - Processamento

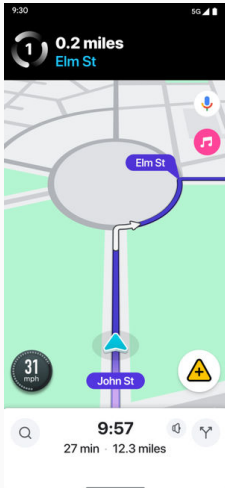


- Exemplo Prático:
 - Aplicativos de navegação simplificam o processamento cognitivo ao decompor as instruções de direção em passos fáceis de seguir, exibidos um de cada vez.

Modelo de Processamento de Informação - Armazenamento

- Armazenamento (memória);
 - Esta etapa trata do armazenamento de informações na memória do usuário;
 - O design pode apoiar o armazenamento de informações facilitando a formação de memórias de longo prazo através da repetição, organização lógica das informações.

Modelo de Processamento de Informação - Armazenamento

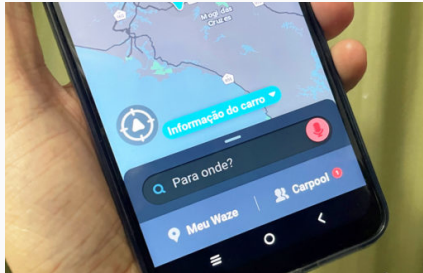


- Exemplo Prático;
 - Para ajudar na retenção de informações, aplicativos de navegação muitas vezes repetem instruções críticas (como uma mudança iminente de faixa ou curva) e utilizam voz além de texto, aproveitando múltiplos canais sensoriais para reforçar a mensagem.

Modelo de Processamento de Informação - Ação

- Ação (saída);
 - Finalmente, a ação refere-se a como os usuários respondem às informações processadas, seja fisicamente (por exemplo, pressionando um botão) ou cognitivamente (por exemplo, lembrando de uma informação);
 - Interfaces devem ser projetadas para facilitar ações intuitivas, reduzindo a distância e o esforço necessários para a realização de tarefas.

Modelo de Processamento de Informação - Ação



- Exemplo Prático;
 - Aplicativos de navegação são projetados para permitir ações fáceis e seguras, pois quem utiliza o app é o motorista;
 - Comandos de voz permitem a interação sem uso das mãos, tornando a ação de seguir as direções mais segura durante a condução.

Teoria da Carga Cognitiva

- Carga Cognitiva refere-se à quantidade de informação que a *memória de trabalho* pode reter em um determinado momento;
- Memória de Trabalho é limitada a cerca de 4 ± 1 itens simultâneos, segundo Cowan (2001).
- Quando sobrecarregada, a aprendizagem e a usabilidade são prejudicadas;
- Então, o objetivo da IHC e da UX é reduzir a carga cognitiva para melhorar o uso dos sistemas.

- Compreensão da Memória de Curto Prazo (MCP) e Memória de Longo Prazo (MLP) é crucial;
- Por exemplo, um site pode destacar itens recentemente visualizados ou salvar automaticamente um carrinho de compras, apoiando a MCP;
- Além disso, o site faz uso consistente de ícones e terminologias em uma interface pode ajudar na formação de MLP.

Memória Humana - Exemplo



All 

 **Prime Video**
Watch now [Learn more](#)

Shop by Department 

 Amazon

Today's Deals

Gift Cards & Top Up

Sell

Help

Hello,  **Your Account** 

Your Prime 

Your Lists 

 **1 Basket**

[Amazon.co.uk](#) [Today's Deals](#) [Warehouse Deals](#) [Outlet](#) [Subscribe & Save](#) [Vouchers](#) [Amazon Family](#) [Amazon Prime](#) [Amazon Pantry](#) [Amazon Video](#) [Prime Student](#) [Mobile Apps](#)



... see if you will be accepted before you apply for the Ocean Credit Card with QuickCheck, without affecting your credit rating. Up to £1500 credit limit. Intelligent Lending Ltd (Credit Broker). Capital One is the exclusive lender. [Learn more](#)

Shopping Basket

	Price	Quantity
 Roughneck ROU22116 6 x 8mm Flared Stubby Screwdriver £1.82 by Roughneck In stock Add-on Item ☐ This will be a gift Learn more Delete Save for later		1 

Subtotal (1 item): £1.82

Subtotal (1 item): £1.82
☐ This order contains a gift
[Continue Shopping](#)
1-Click ordering is not available for at least one item in your order.

i Add-on Items are dispatched with orders that contain £20 or more of items dispatched by Amazon.co.uk. Your Basket currently contains **£1.82** of items dispatched by Amazon.co.uk. [Details](#)

Engenharia Cognitiva

- A Engenharia Cognitiva foi concebida por Norman (1986);
- É uma abordagem interdisciplinar que aplica princípios da psicologia cognitiva, ciência da computação e design para criar sistemas que se alinhem com os processos mentais humanos.

- Seu foco é otimizar a interação entre pessoas e tecnologia, considerando como os usuários percebem, processam e agem sobre informações;
- O objetivo é projetar interfaces e ferramentas que:
 - minimizem erros humanos;
 - maximizem eficiência e satisfação;
 - sejam intuitivas, reduzindo a necessidade de treinamento.

- A Teoria da Ação foi desenvolvida por Donald Norman (1991);
- A teoria foca na relação entre intenções do usuário e as ações realizadas para alcançá-las;
- Assim, um bom design deve antecipar as necessidades do usuário e facilitar a execução de suas intenções com o mínimo de esforço e erro.

- Normam definiu 7 estágios da ação;
- O primeiro estágio é a definição do objetivo;
- Os demais podem ser divididos em dois ciclos principais:
 - Ciclo de Execução: o usuário formula uma intenção e executa uma ação;
 - Ciclo de Avaliação: o usuário observa o estado do sistema e avalia se o resultado desejado foi alcançado.

- Componentes do Ciclo de Execução:
 - Formação da Intenção: o usuário determina o que deseja alcançar;
 - Especificação da Ação: o usuário decide como a intenção será realizada no sistema;
 - Execução da Ação: o usuário realiza a ação no sistema.

- Componentes do Ciclo de Avaliação:
 - Percepção do Estado do Sistema: o usuário observa o estado atual do sistema;
 - Interpretação do Estado do Sistema: o usuário interpreta o que o estado do sistema significa;
 - Avaliação do Estado do Sistema: o usuário compara o resultado com suas intenções originais.

Engenharia Cognitiva - Teoria da Ação - Exemplo

1. Estabelecer o objetivo: “quero enviar uma mensagem”;
2. Formular a intenção: “vou clicar no botão ‘Nova mensagem’”;
3. Especificar a ação: “mover o mouse até o botão”;
4. Executar a ação: clicar);
5. Perceber o estado do sistema: ver a tela de composição de mensagem;
6. Interpretar o estado: “a tela está pronta para digitar”;
7. Avaliar o resultado: “a ação funcionou?”.

Aprofundando no Conteúdo

- Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário, Capítulos 4, 5.4 e 5.8;
- Atividade pra casa: leitura do das seções 4.2 Cognição e 5.8 Engenharia Semiótica.



Apresentação baseada na apresentação do Prof. Dr. Thiago de Oliveira.

 BARBOSA, S. D. J. et al. *Interação Humano-Computador e Experiência do Usuário*. [S.l.]: Autopublicação, 2021. ISBN 978-65-00-19677-1.